b) Oxide cao nhất: P_2O_5 và SO_3. Hydroxide cao nhất: H_3PO_4 và H_2SO_4. Vì tính phi kim của S mạnh hơn P nên tính acid của H_2SO_4 mạnh hơn H_3PO_4 (0,75 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THPT LÊ HỒNG PHONG – ĐẮK LẮK (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Lê Hồng Phong – Đắk Lắk (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Đắk Lắk)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	A	D	B	C	D	A	D	A	C	C	B

- **Câu 1 (Chọn A):** Điện tích tương đối của proton là +1 (hay 1+) và của electron là -1 (hay 1-).
- **Câu 2 (Chọn A):** Số electron E = Z = 9.
- **Câu 3 (Chọn D):** Theo trật tự mức năng lượng: 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d, nên 3d có mức năng lượng cao hơn 4s.
- **Câu 4 (Chọn B):** Khí hiếm đứng ngay trước Ca (Z = 20) là Argon (Ar, Z = 18), nên cấu hình viết gọn là $[Ar]4s^2$.
- **Câu 5 (Chọn C):** Thuộc nhóm VIIA nên nguyên tử X có 7 electron ở lớp ngoài cùng.
- **Câu 6 (Chọn D):** Khí hiếm (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn, Og) thuộc nhóm VIIIA.
- **Câu 7 (Chọn A):** Trong chu kì 2 từ trái sang phải bán kính giảm dần, nên $_3$Li đứng đầu chu kì có bán kính lớn nhất.
- **Câu 8 (Chọn D):** Chlorine thuộc nhóm VIIA có hóa trị cao nhất với O bằng 7 ⇒ Cl_2O_7.
- **Câu 9 (Chọn A):** Trong một nhóm A từ trên xuống dưới, tính kim loại tăng dần nên tính base của các hydroxide tăng dần.
- **Câu 10 (Chọn C):** Nguyên tử Cl (17e) nhận thêm 1e tạo ion Cl^- (18e): $1s^22s^22p^63s^23p^6$.
- **Câu 11 (Chọn C):** Hợp chất khí với H là RH_3 (hóa trị 3 với H) ⇒ thuộc nhóm (8 - 3) = VA.
- **Câu 12 (Chọn B):** Theo mô hình hiện đại, AO là vùng không gian quanh hạt nhân có xác suất có mặt electron lớn nhất (khoảng 90%).

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Mg ($[Ne]3s^2$) ở chu kì 3, nhóm IIA; Ca ($[Ar]4s^2$) ở chu kì 4, nhóm IIA.
- **Ý b) — Sai:** Cùng nhóm IIA, Ca có 4 lớp e còn Mg có 3 lớp e nên $R_{Ca} > R_{Mg}$.
- **Ý c) — Đúng:** Trong nhóm IIA từ trên xuống dưới, tính kim loại tăng nên Ca mạnh hơn Mg.
- **Ý d) — Đúng:** Vì tính kim loại của Ca > Mg nên tính base của $Ca(OH)_2$ > $Mg(OH)_2$.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** Z = 26; N = 56 - 26 = 30.

- **Ý b) — Đúng:** 18e của [Ar] + 6e trên 3d + 2e trên 4s = 26e.
- **Ý c) — Sai:** Khi tạo thành ion Fe^{2+}, nguyên tử Fe nhường 2e ở lớp ngoài cùng $4s^2$ trước, còn lại cấu hình $[Ar]3d^6$.
- **Ý d) — Đúng:** Tổng số e hóa trị trên $3d^6 4s^2$ là 8 nên Fe thuộc nhóm VIIIB, chu kì 4.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 15.** *Lời giải:* Hệ phương trình: {2Z + N = 46 ; N = 8/15 . (2Z)} ⇒ 2Z + 16/15 Z = 46 ⇒ 46/15 Z = 46 ⇒ Z = 15 (Phosphorus).
- **Câu 2 — Đáp số: 2.** *Lời giải:* Cấu hình S (Z = 16): $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$. Lớp K (2e) và lớp L (8e) đã bão hòa, lớp M (6e/18e) chưa bão hòa ⇒ có 2 lớp đã bão hòa.
- **Câu 3 — Đáp số: 107,96.** *Lời giải:* $\overline{A}$ = (107 . 51,84 + 109 . 48,16)/100 = 107,9632 ≈ 107,96.
- **Câu 4 — Đáp số: 4.** *Lời giải:* Chỉ có Mg tác dụng với HCl sinh ra H_2: $n_{Mg} = n_{H2}$ = 2,479 / 24,79 = 0,1 mol ⇒ m_{Mg} = 0,1 . 24 = 2,4 gam. Vậy m_{MgO} = 6,4 - 2,4 = 4,0 gam.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Hệ phương trình: {2Z + N = 48 ; 2Z = 2N} ⇒ Z = N = 16. Số khối A = 16 + 16 = 32. Kí hiệu nguyên tử: $^{32}_{16}S$ (0,75 điểm).

  b) Cấu hình e: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ (Ô 16, chu kì 3, nhóm VIA). Oxide cao nhất: SO_3; hydroxide cao nhất: H_2SO_4 (0,75 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Số mol H_2 = 7,437 / 24,79 = 0,3 mol ⇒ $n_{hh} = n_{H2}$ = 0,3 mol. Nguyên tử khối trung bình: $\overline{M}$ = 10,4 / 0,3 ≈ 34,67 (g/mol). Hai kim loại nhóm IIA ở hai chu kì liên tiếp là Magnesium (Mg = 24) và Calcium (Ca = 40) (1,0 điểm).
  b) Theo định luật bảo toàn khối lượng (với $n_{Cl^-} = 2.n_{H2}$ = 0,6 mol): $m_{muối} = m_{kim\ loại} + m_{Cl^-}$ = 10,4 + 0,6 . 35,5 = 10,4 + 21,3 = 31,7 gam (0,5 điểm).